

Examen Final de PROBABILITES (2^{ème} Semestre)

Exercice 1 (4,5 pts) :

On suppose que dans une université la variable « poids » (en kilogramme) des étudiants suit une loi normale de moyenne 68 et d'écart-type 4.

Déterminer la proportion des étudiants (en %) :

- 1- Dont le poids dépasse 75 kilogramme. (1,5 pts)
- 2- Dont le poids est moins de 73 kilogramme. (1,5 pts)
- 3- Dont le poids est compris entre 68 kg et 73 kg. (1,5 pts)

Indication : Quand c'est nécessaire, utilisation du tableau de la loi normale centrée réduite.

Exercice 2 (4,0 pts) :

Un magasin reçoit en moyenne 3 clients par jour.

- 1- Calculer la probabilité qu'il y ait 4 clients le jeudi prochain. (1,25 pts)
- 2- Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 1 clients le jeudi prochain. (1,25 pts)
- 3- Calculer la probabilité qu'il y ait au moins 3 clients le jeudi prochain. (1,5 pts)

Exercice 3 (7,0 pts) :

Soit f la fonction définie sur $\mathbf{R}$ par :
$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$$

- 1- Montrer que f est une densité de probabilité. (1,5 pts)
- soit X une variable aléatoire de densité f .

- 2- Est-ce que les événements $A = \left\{X \geq \frac{\pi}{6}\right\}$ et $B = \left\{X \leq \frac{\pi}{3}\right\}$ sont indépendants. (2,5 pts)
- 3- On note F la fonction de répartition de la variable aléatoire X , Calculer $F(x)$. (2 pts)
- 4- Déduisez $F\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et donner la représentation graphique de $F\left(\frac{\pi}{4}\right)$. (1 pts)

Exercice 4 (4,5 pts) :

On considère deux variables aléatoires discrètes X et Y dont la loi de couple est donnée par le tableau suivant.

- 1- Déterminer les lois marginales de X et Y puis calculer leurs espérances et variances. (1,5 pts)
- 2- Est-ce que les variables X et Y sont indépendantes ? (1,5 pts)
- 3- Donner la valeur de $E(X.Y)$ avec deux manières différentes. (1,5 pts)

Y \ X	Y		
	1	2	3
1	0,12	0,18	0,10
2	0,18	0,27	0,15

Remarque :

- 1- Pour les exercices 2, 3 et 4 les calculs se feront 2 chiffres après la virgule avec arrondissement.
- 2- Pour l'exercice 1 se sont les résultats finaux qui se feront 2 chiffres après la virgule avec arrondissement.

Bonne chance